产品需求文档 (PRD)

印尼野生动物园大熊猫馆：AI多模态智能大屏系统

项目名称： 印尼野生动物园（Taman Safari Indonesia）大熊猫馆AI智能大屏系统

目标读者： 上海卓繁公司管理层、产品团队、技术开发与架构团队

文档版本： v2.0 （基于最新现场视频及3只大熊猫业务现状定制更新）

发布日期： 2026年10月21日

编写单位： 上海卓繁项目专家组

1. 项目背景与视频案例解构

1.1 项目背景

随着海外文旅市场的快速数字化转型，印度尼西亚作为东南亚最大的数字经济体，表现出了对人工智能、多模态交互和数字化智能终端的极高需求。印尼野生动物园（Taman Safari Indonesia, Bogor）的大熊猫馆（Istana Panda）作为全印尼唯一拥有大熊猫的顶流文旅地标，年均承载数百万本土及国际游客。上海卓繁公司拟凭借前沿的多模态大模型及政企/文旅大屏系统开发经验，切入该出海蓝海市场。

1.2 视频案例技术解构（核心基线）

根据印尼落地团队反馈的现场演示视频，当前系统的基础交互闭环已验证以下核心链路：

- **多模态大模型交互：** 屏幕核心呈现3D卡通数字人形象（以印尼本土出生大熊猫宝宝“里奥/Rio”为原型），支持实时面部微表情、肢体动作（如招手）流式驱动。系统支持印尼语口语的开放式语音流式输入与高拟真度的语音合成输出。
- **业务意图识别与异步渲染：** 当游客通过语音表达点餐或购物意图时，系统能精准进行意图解析，在屏幕右侧以清晰的网格/列表卡片形式实时异步渲染园区关联业态信息。卡片包含菜品图文信息及印尼盾（IDR）精确标价。
- **印尼本地移动支付闭环：** 交易确认后，系统在右侧面板即时动态渲染印尼国家标准二维码支付 **QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)** 结算界面。支持游客使用印尼本地主流电子钱包（如GoPay, OVO, Dana, LinkAja）或各大银行手机App扫码支付。
- **动态上下文管理（变单处理）：** 系统具备极强的上下文对话管理与状态机实时更新能力。当游客中途推翻前序选择并变更订单时（如视频中由“Safari Bento Box”变更为“Safari Nasi Goreng Special”），系统能瞬间语音应答并由后端在1秒内动态刷新右侧卡片与QRIS结算金额，无卡顿无白屏。

2. 市场分析与商业价值

2.1 印尼数字红利与统一支付普及

印尼人口超过2.7亿，人口结构极其年轻化。由印尼央行（Bank Indonesia）主导的QRIS标准二维码在2026年已实现全国100%全业态覆盖。这意味着线下AI大屏可以通过单一的二维码接口无缝打通所有本土消费者的钱包，扫清了文旅智能终端商业化变现的核心障碍。

2.2 “顶流”大熊猫IP效应

大熊猫宝宝“里奥（Satrio Wiratama / Rio）”于2025年11月27日在该馆顺利出生，是印尼历史上第一只本土出生的大熊猫。目前Rio在印尼社会自带顶级流量。以此为数字人原型进行落地，具有极高的社会瞩目度和吸金能力，是上海卓繁公司在东南亚文旅市场建立标杆效应的绝佳契机。

3. 熊猫馆详细环境描述与技术制约需求

由于该熊猫馆地处西爪哇省茂物山区的特殊地理环境，技术开发和硬件选型团队必须严格执行以下针对性开发需求：

3.1 高海拔、多雾潮湿气候与硬件防护要求

熊猫馆建于动物园最高点（海拔约1800米），常年大雾弥漫、浓雾锁山，室内外湿度极高（经常达到90%以上），极易在屏幕表面和机箱内部产生冷凝水。

> **【技术需求 - 硬件防护】**：大屏外壳与机箱物理结构必须达到 **IP65 级防尘防水防潮标准**。机箱内部必须加装工业级**自动除湿与加热模块**，严防因山区湿气导致的主板电涌、短路或屏幕内部起雾结露。

3.2 山区“弱网”环境与边缘计算架构

由于地处茂物山区，且在周末或公共假期（如开斋节等）游客极度密集，周边基站常常超载，4G/5G无线网络信号极不稳定，经常出现高延迟或瞬间断网。

> **【技术需求 - 边缘计算与弱网高可用】**：1. **禁止全云端架构设计**：大模型的语音识别（ASR）、多模态对话管理（DM）与语音合成（TTS）必须支持本地局域网有线专线部署，或在前端配备支持**边缘计算（Edge AI）**的高算力芯片组，确保在断网或公网高延迟状态下，数字人对话不断线、音唇同步无卡顿。
> 2. **QRIS离线离岸单据生成**：支付系统需支持在网络闪断时，利用本地缓存的商家密钥动态离线生成QRIS标准二维码，并采用WebSocket进行交易状态的实时高频轮询监听，延迟须控制在500ms以内。

3.3 空间噪声干扰与定向音频设计

大屏预计部署于熊猫馆景观餐厅（Panda　Resto）或接驳车候车大厅。现场人流密集，且常有儿童嘈杂声和背景广播。

> **【技术需求 - 定向音频交互】**：大屏必须集成 **4/6麦克风定向阵列**。通过硬件回声消除（AEC）、声源定位（DOA）及波束成形（Beamforming）算法，精准锁定并提取当前正对大屏交互的游客的音轨，有效过滤周围3米外的背景杂音，确保大模型语音唤醒与意图识别率高于95%。

4. 针对“3只大熊猫”现状的定制化Agent系统开发

馆内现有3只大熊猫，它们各具特色。技术开发团队必须打破传统单一数字人的开发定式，设计一套**多角色（Multi-Character）大模型Agent矩阵管理系统**。

4.1 三只大熊猫的人设（Persona）与知识库（RAG）解耦设计

熊猫成员	角色定位与人设	语音合成 (TTS) 规格	RAG 专属知识库语料
里奥 (Rio) 系统默认主角色	活泼、可爱、充满童真、爱撒娇的印尼本土大明星。	高品质印尼语**儿童音色**。语调轻快，常带语气词。	Rio个人的成长趣事、喝奶记录、翻滚动作、与饲养员的互动。核心负责导览和餐厅点单推荐。
彩陶 (Cai Tao) 隐藏/可切换角色	雄壮、稳重、博学睿智的“中国绅士”（爸爸）。	浑厚、温暖的印尼语**成年男子音色**。语速沉稳。	大熊猫的野外保护历史、中国四川家乡地理、竹类科普知识。核心负责科普宣教。
湖春 (Hu Chun) 隐藏/可切换角色	温柔、体贴、细致知性的“中国淑女”（妈妈）。	温柔、清亮、知性的印尼语**成年女性音色**。	熊猫馆各区域路线、VIP景观位分布、动物园周边文创介绍。核心负责游园指引。

4.2 多角色状态机切换（Multi-Agent System）交互逻辑

技术团队需在多模态对话管理模块中开发角色状态机。系统应支持两种切换触发机制：

- **UI显式切换：** 屏幕左下角常驻3只大熊猫的头像切换按钮，游客点击后，大屏进行流畅的转场特效，数字人形象、音色、后台RAG知识库瞬间完成100%无缝对调。
- **隐式语义唤醒与代际交互（开发难点）：** 当系统处于默认的Rio（宝宝）状态时，若游客提问：*"Rio, where is your dad Cai Tao?" (Rio，你爸爸彩陶在哪？)* 或 *"I want to ask your mom about the route." (我想问你妈妈关于路线的事。)*，Rio大模型应识别此长程意图，触发主动转场动作，并说道：*"Let me call my dad/mom to help you!"*。随后系统自动调取彩陶或湖春的Agent接管对话。

5. 系统核心功能架构与技术指标 (KPI)

5.1 功能模块架构

- **前台多模态交互层：** 3D WebGL数字人渲染引擎、流式ASR音频采集、流式驱动音唇同步（Lip-Sync）模块。

- **AI中枢控制层：** 大模型状态机、上下文对话管理器、语义解析（NLU）网关、本地RAG（检索增强生成）知识库路由。
- **业态与金融结算层：** 园区餐厅/商品API同步组件、QRIS标准支付网关、实时扫码对账与消费状态轮询（WebSocket）服务。

5.2 核心技术指标 (KPI) 约束

指标项目	合格标准	卓越标准（上海卓繁要求）
印尼语口语语义识别准确率	≥ 90%	≥ 96% （针对园区餐饮、熊猫语料优化）
语音到3D画面动作流式驱动延迟	≤ 500ms	≤ 250ms （消除画面与声音的错位感）
弱网环境下QRIS二维码动态生成时间	≤ 2.0s	≤ 0.8s （使用本地轻量级密钥缓存）
订单变更后右侧UI卡片动态刷新延迟	≤ 1.5s	≤ 0.5s （界面无跳动、平滑过渡）
机箱内部湿度控制（高海拔环境）	常年 ≤ 75% RH	常年 ≤ 60% RH （硬件自动恒温除湿开启）

6. 实施推进路线图与海外合规性

6.1 阶段性推进计划

1. **P1 阶段（原型克隆与本地化）：** 提取视频中的交互原型，完成Rio 3D形象的精细建模；完成高品质印尼语儿童音色的训练与TTS微调；搭建印尼语RAG基础基础库。
2. **P2 阶段（多角色系统与金融对接）：** 完成彩陶、湖春Agent的解耦开发与状态机平滑切换机制；对接印尼本地第三方支付聚合网关，跑通QRIS标准条码的动态变单结算测试。
3. **P3 阶段（硬件定制与现场部署）：** 联络具备IP65防护及恒温除湿制造能力的海外工业机箱硬件供应商；在上海张江进行弱网模拟测试与现场多噪声音频回声消除调优；随后赴印尼茂物现场进行专线光缆部署与联合调试。

6.2 海外数据隐私与合规性要求

系统在线下采集游客语音和可能扩展的摄像头视觉数据时，必须严格遵守印尼 **《个人数据保护法》（UU PDP）**。严禁在云端保留任何游客的生物特征、面部图像或声纹原件。所有语音和图像数据必

须在边缘端处理完毕或脱敏后实时销毁。支付数据流转必须符合印尼央行关于QRIS金融清算安全性的双重加密标准。

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.